GOLDEN THREAD

Enunciado de la base de datos

1. Descripción general

Se desea diseñar la base de datos de **Golden Thread**, una plataforma de venta online en la que varias empresas ofrecen sus productos a los clientes. Cada producto se comercializa en distintas variantes de talla y color, con el stock controlado de forma independiente para cada una. La plataforma gestiona además los pedidos de los clientes y las devoluciones, que son tramitadas por los vendedores de las empresas.

2. Usuarios y roles

Todas las personas que acceden al sistema son **usuarios**. De cada usuario se almacena su nombre, apellido, correo electrónico (único), contraseña, teléfono (opcional), su estado (activo por defecto) y su rol. Un usuario puede ser de uno de estos tipos, que comparten la clave con la tabla USUARIO:

- **Cliente**: dirección principal, dirección secundaria opcional, código postal, país, ciudad y provincia. Acumula **puntos** y dispone de un **monedero**; ninguno de los dos puede ser negativo.
- **Administrador**: no tiene datos adicionales a los del usuario.
- **Vendedor**: pertenece a una **empresa existente** y tiene un número de empleado que no puede repetirse dentro de la misma empresa.

3. Empresas y catálogo

De cada **empresa** se guarda el nombre, el CIF (único), el email de contacto, un teléfono opcional, la dirección de la sede y un logotipo opcional. Existen cuatro catálogos auxiliares: **marcas**, **tallas**, **colores** y **géneros**, identificados por un nombre.

Cada **producto** pertenece a una empresa y a una marca, y tiene nombre, descripción opcional, precio (no negativo) e imagen opcional. Un producto puede dirigirse a varios géneros y un género puede aplicarse a varios productos (relación N:M). Cada **variante** es una combinación única de producto, talla y color, y registra su **stock**, que nunca puede ser negativo.

4. Pedidos

Un cliente puede realizar varios **pedidos**. De cada pedido se guardan la fecha, el estado y el total (no negativo, 0.00 por defecto). Además, el pedido conserva una copia de los **datos de envío** utilizados en la compra (dirección, código postal, ciudad, provincia y país). Un pedido se compone de varias **líneas**: cada una referencia una variante concreta, con una cantidad mayor que 0 y el precio por unidad y el subtotal históricos de ese momento.

5. Devoluciones

Un cliente puede solicitar la **devolución** de un pedido suyo (el pedido y el cliente deben coincidir). La devolución registra la fecha (por defecto la actual), el motivo (obligatorio), el total a devolver (no negativo) y su estado, que inicialmente es *SOLICITADA* y solo puede tomar los valores *SOLICITADA*, *RECHAZADA*, *ACEPTADA* o *COMPLETADA*. El vendedor que la gestiona queda sin asignar (nulo) hasta que uno de ellos revisa la solicitud, y también vuelve a nulo si ese vendedor se elimina. Cada devolución incluye varias **líneas** que indican qué líneas del pedido se devuelven, con cantidad mayor que 0, precio por unidad y subtotal.

6. Reglas de integridad

- Las claves foráneas se propagan en cascada al borrar o actualizar, excepto el vendedor de una devolución (SET NULL al borrar).
- Importes, precios y subtotales deben ser mayores o iguales que 0; las cantidades, mayores que 0.

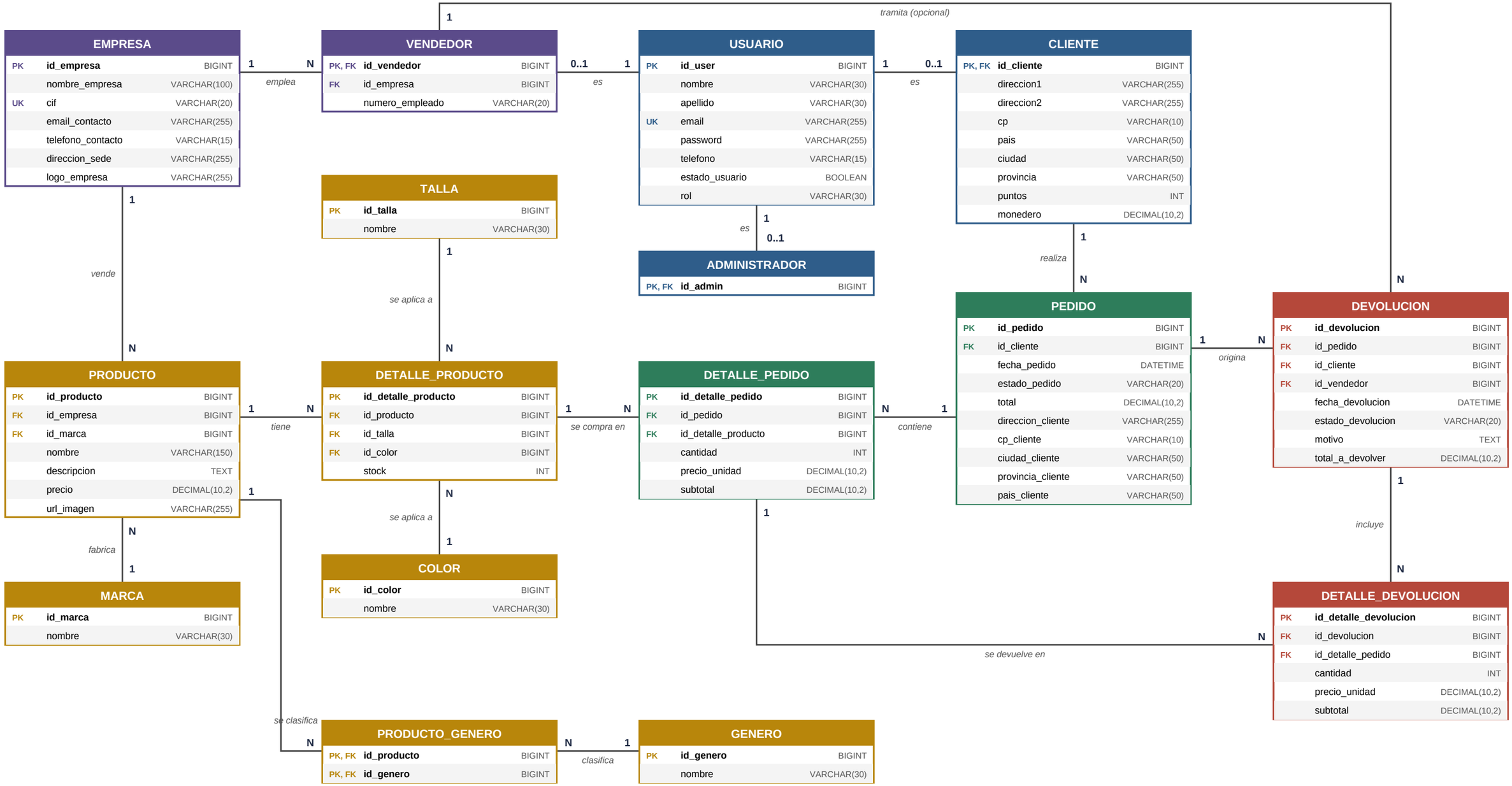
- Las variantes no pueden repetirse para el mismo producto, talla y color.
- El email del usuario y el CIF de la empresa son únicos.

7. Relaciones entre entidades

Entidad	Cardinalidad	Entidad relacionada
USUARIO	1 : 0..1	CLIENTE / ADMINISTRADOR / VENDEDOR
EMPRESA	1 : N	VENDEDOR
EMPRESA	1 : N	PRODUCTO
MARCA	1 : N	PRODUCTO
PRODUCTO	N : M	GENERO (mediante PRODUCTO_GENERO)
PRODUCTO	1 : N	DETALLE_PRODUCTO
TALLA / COLOR	1 : N	DETALLE_PRODUCTO
CLIENTE	1 : N	PEDIDO
PEDIDO	1 : N	DETALLE_PEDIDO
DETALLE_PRODUCTO	1 : N	DETALLE_PEDIDO
PEDIDO	1 : N	DEVOLUCION
VENDEDOR	0..1 : N	DEVOLUCION
DEVOLUCION	1 : N	DETALLE_DEVOLUCION
DETALLE_PEDIDO	1 : N	DETALLE_DEVOLUCION

GOLDEN THREAD

Diagrama Entidad-Relación de la base de datos goldenthread



Leyenda

- Usuarios y roles
- Empresas y vendedores
- Catálogo de productos
- Pedidos
- Devoluciones

PK = clave primaria FK = clave foránea UK = valor único

1 / N = cardinalidad de la relación (uno / muchos). 0..1 = participación opcional.

Las relaciones usan ON DELETE CASCADE / ON UPDATE CASCADE, salvo DEVOLUCION.id_vendedor (ON DELETE SET NULL).

DEVOLUCION referencia a PEDIDO con la clave compuesta (id_pedido, id_cliente).

CLIENTE, ADMINISTRADOR y VENDEDOR comparten su clave con USUARIO (id = id_user).

Tabla de atributos de la base de datos

PK = clave primaria · FK = clave foránea · UK = valor único · Nulo: indica si el atributo admite valores nulos.

USUARIO - Datos comunes de clientes, administradores y vendedores

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_user	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	-	NO	-	
apellido	VARCHAR(30)	-	NO	-	
email	VARCHAR(255)	**UK**	NO	-	Valor único
password	VARCHAR(255)	-	NO	-	
telefono	VARCHAR(15)	-	SÍ	-	
estado_usuario	BOOLEAN	-	NO	TRUE	
rol	VARCHAR(30)	-	NO	-	

CLIENTE - Especialización de USUARIO con dirección, puntos y monedero

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_cliente	BIGINT	**PK, FK**	NO	-	FK -> USUARIO(id_user). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
direccion1	VARCHAR(255)	-	NO	-	
direccion2	VARCHAR(255)	-	SÍ	-	
cp	VARCHAR(10)	-	NO	-	
pais	VARCHAR(50)	-	NO	-	
ciudad	VARCHAR(50)	-	NO	-	
provincia	VARCHAR(50)	-	NO	-	
puntos	INT	-	SÍ	0	CHECK: puntos >= 0
monedero	DECIMAL(10,2)	-	SÍ	0.00	CHECK: monedero >= 0

ADMINISTRADOR - Especialización de USUARIO (sin atributos propios)

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_admin	BIGINT	**PK, FK**	NO	-	FK -> USUARIO(id_user). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

EMPRESA - Empresas que venden productos en la plataforma

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_empresa	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
nombre_empresa	VARCHAR(100)	-	NO	-	
cif	VARCHAR(20)	**UK**	NO	-	Valor único
email_contacto	VARCHAR(255)	-	NO	-	
telefono_contacto	VARCHAR(15)	-	SÍ	-	
direccion_sede	VARCHAR(255)	-	NO	-	
logo_empresa	VARCHAR(255)	-	SÍ	-	

VENDEDOR - Especialización de USUARIO vinculada a una empresa existente

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_vendedor	BIGINT	**PK, FK**	NO	-	FK -> USUARIO(id_user). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_empresa	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> EMPRESA(id_empresa). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
numero_empleado	VARCHAR(20)	-	NO	-	UNIQUE (id_empresa, numero_empleado)

MARCA - Catálogo de marcas

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_marca	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	-	NO	-	

TALLA - Catálogo de tallas

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_talla	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	-	NO	-	

COLOR - Catálogo de colores

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_color	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	-	NO	-	

GENERO - Catálogo de géneros

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_genero	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
nombre	VARCHAR(30)	-	NO	-	

PRODUCTO - Producto de una empresa y una marca

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_producto	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
id_empresa	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> EMPRESA(id_empresa). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_marca	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> MARCA(id_marca). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
nombre	VARCHAR(150)	-	NO	-	
descripcion	TEXT	-	SÍ	-	
precio	DECIMAL(10,2)	-	NO	-	CHECK: precio >= 0
url_imagen	VARCHAR(255)	-	SÍ	-	

PRODUCTO_GENERO - Resuelve la relación N:M entre PRODUCTO y GENERO

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_producto	BIGINT	**PK, FK**	NO	-	FK -> PRODUCTO(id_producto). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_genero	BIGINT	**PK, FK**	NO	-	FK -> GENERO(id_genero). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE

DETALLE_PRODUCTO - Variante concreta: producto + talla + color, con su stock

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_detalle_producto	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
id_producto	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> PRODUCTO(id_producto). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_talla	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> TALLA(id_talla). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_color	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> COLOR(id_color). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
stock	INT	-	NO	-	CHECK: stock >= 0. UNIQUE (id_producto, id_talla, id_color)

PEDIDO - Pedido de un cliente; conserva los datos de envío usados

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_pedido	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
id_cliente	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> CLIENTE(id_cliente). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE. UNIQUE (id_pedido, id_cliente)
fecha_pedido	DATETIME	-	NO	-	
estado_pedido	VARCHAR(20)	-	NO	-	
total	DECIMAL(10,2)	-	NO	0.00	CHECK: total >= 0
direccion_cliente	VARCHAR(255)	-	NO	-	Copia de la dirección de envío
cp_cliente	VARCHAR(10)	-	NO	-	Copia de la dirección de envío
ciudad_cliente	VARCHAR(50)	-	NO	-	Copia de la dirección de envío
provincia_cliente	VARCHAR(50)	-	NO	-	Copia de la dirección de envío
pais_cliente	VARCHAR(50)	-	NO	-	Copia de la dirección de envío

DETALLE_PEDIDO - Líneas del pedido con precios históricos

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_detalle_pedido	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
id_pedido	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> PEDIDO(id_pedido). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_detalle_producto	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> DETALLE_PRODUCTO(id_detalle_producto). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
cantidad	INT	-	NO	-	CHECK: cantidad > 0
precio_unidad	DECIMAL(10,2)	-	NO	-	CHECK: precio_unidad >= 0
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	NO	-	CHECK: subtotal >= 0

DEVOLUCION - Solicitud de devolución y su estado de tramitación

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_devolucion	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
id_pedido	BIGINT	**FK**	NO	-	FK compuesta (id_pedido, id_cliente) -> PEDIDO(id_pedido, id_cliente). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_cliente	BIGINT	**FK**	NO	-	Parte de la FK compuesta hacia PEDIDO
id_vendedor	BIGINT	**FK**	SÍ	NULL	FK -> VENDEDOR(id_vendedor). ON DELETE SET NULL, ON UPDATE CASCADE. Nulo hasta que un vendedor la gestiona
fecha_devolucion	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIMESTAMP	
estado_devolucion	VARCHAR(20)	-	NO	'SOLICITADA'	CHECK: SOLICITADA, RECHAZADA, ACEPTADA o COMPLETADA
motivo	TEXT	-	NO	-	
total_a_devolver	DECIMAL(10,2)	-	NO	-	CHECK: total_a_devolver >= 0

DETALLE_DEVOLUCION - Líneas de pedido devueltas y en qué cantidad

Atributo	Tipo	Clave	Nulo	Por defecto	Restricciones / observaciones
id_detalle_devolucion	BIGINT	**PK**	NO	-	AUTO_INCREMENT
id_devolucion	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> DEVOLUCION(id_devolucion). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
id_detalle_pedido	BIGINT	**FK**	NO	-	FK -> DETALLE_PEDIDO(id_detalle_pedido). ON DELETE CASCADE, ON UPDATE CASCADE
cantidad	INT	-	NO	-	CHECK: cantidad > 0
precio_unidad	DECIMAL(10,2)	-	NO	-	CHECK: precio_unidad >= 0
subtotal	DECIMAL(10,2)	-	NO	-	CHECK: subtotal >= 0